Содержание

Фокусы на проект
Общее описание
Макеты
- Описание работы интерфейса
- Режим «Оптимальный» и «Быстрый»
- Режим «Свой»
- Требования к валидации данных в полях
- Переключатели

Логика расчёта маршрута
- Доступные адреса
- Подробнее про логику расчёта маршрута
- Формула
- Матрица значений скорости и стоимости в зависимости от вида транспорта
- Матрица значений средней скорости автомобиля в зависимости от времени суток поездки
- Матрица значений средней скорости такси в зависимости от времени суток поездки
- Матрица расстояний между адресами для автомобильных дорог, в километрах
- Матрица расстояний между адресами для пешеходов, в километрах
- Алгоритм выбора скорости автомобиля в зависимости от времени поездки

Фокусы на проект

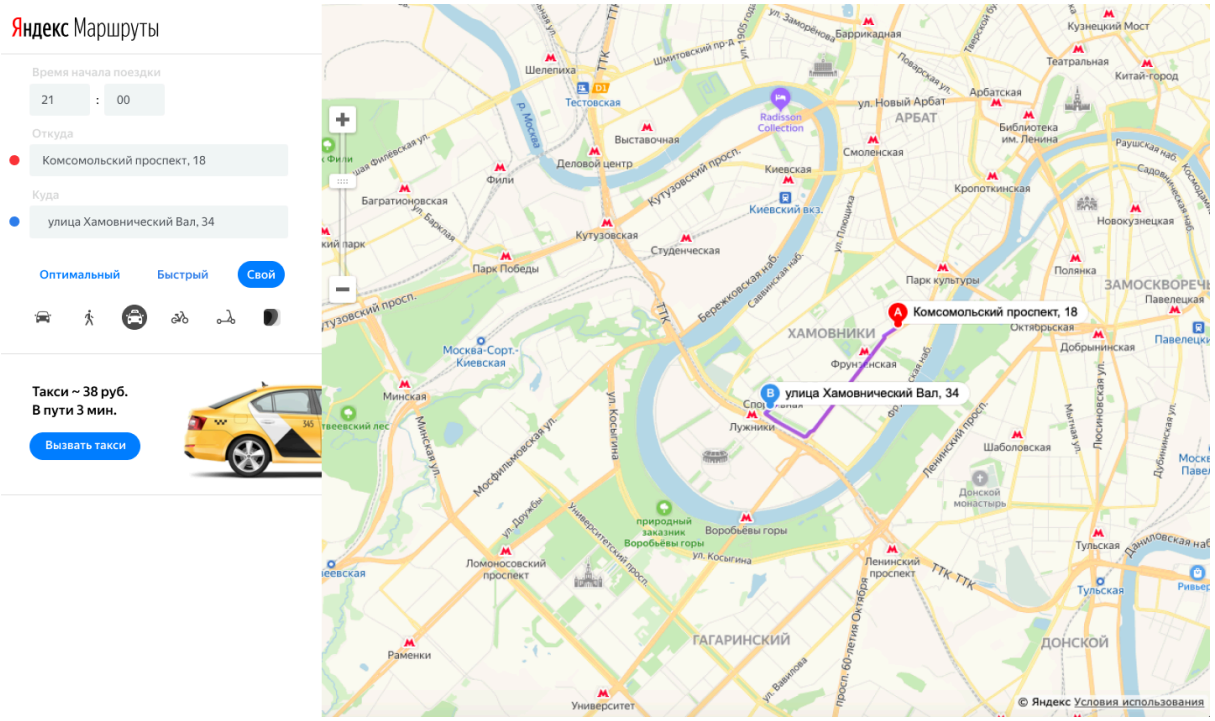
1. Тебе предстоит протестировать реализацию требований:
    - к полям из раздела “Требования к валидации данных в полях”,
    - к расчету стоимости и времени поездки на собственном автомобиле из раздела “Логика расчета маршрута”.
2. Необходимо проверить, что в реализации применены все требования к полям, валидация и расчет времени и стоимости маршрута проходит так, как задумано.
3. Обрати внимание, что в поля «Откуда» и «Куда» можно вводить только ограниченное количество адресов: Усачева, 3; Комсомольский проспект, 18; Зубовский бульвар, 37; М. Пироговская, 25; Хамовнический Вал, 34; Фрунзенская набережная, 46; 3-я Фрунзенская улица, 12.
4. Используй перечисленные адреса в качестве тестовых данных в таблицах классов эквивалентности и граничных значений, а затем и в тест-кейсах.

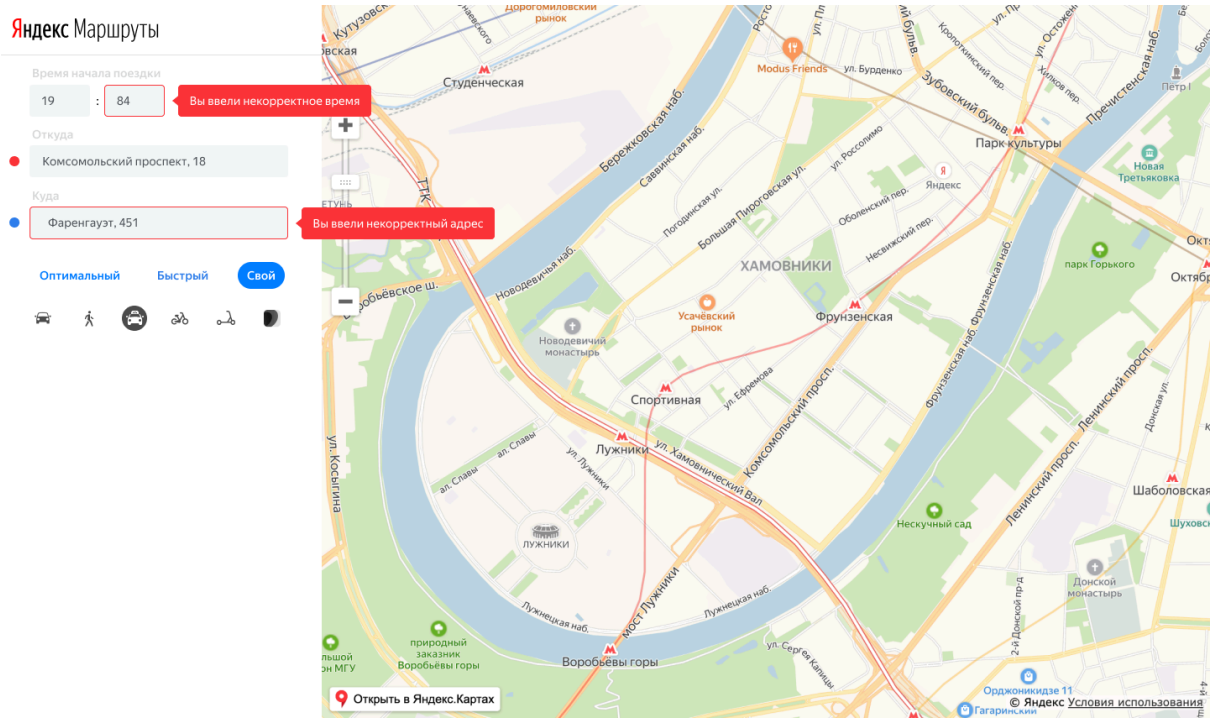
Общее описание

Яндекс.Маршруты — сервис, который строит маршруты для транспорта разных видов. Рассчитывает время и стоимость поездки.

Чтобы построить маршрут пользователь вводит время отправления, улицу и номер дома. Пользователь может выбрать несколько режимов передвижения по маршруту: «Оптимальный», «Быстрый», «Свой».

Макеты


Яндекс Маршруты
Время начала поездки
21
00
Откуда
Комсомольский проспект, 18
Куда
улица Хамовнический Вал, 34
Оптимальный
Быстрый
Свой
Такси ~ 38 руб.
В пути 3 мин.
Вызвать такси
Комсомольский проспект, 18
улица Хамовнический Вал, 34
ХАМОВНИКИ
ГАГАРИНСКИЙ
ДОНСКОЙ
© Яндекс Условия использования


Яндекс Маршруты
Время начала поездки
19
84
Вы ввели некорректное время
Откуда
Комсомольский проспект, 18
Куда
Фаренгауэт, 451
Вы ввели некорректный адрес
Оптимальный
Быстрый
Свой
ХАМОВНИКИ
Открыть в Яндекс.Картах
© Яндекс Условия использования

Оптимальный Быстрый Свой

Время начала поездки

21 : 00

Описание работы интерфейса

В интерфейсе есть поля «Время начала поездки», «Откуда», «Куда». Переключатели режимов маршрута: «Оптимальный», «Быстрый» и «Свой», а также переключатели видов транспорта: свой автомобиль, каршеринг, такси, самокат, велосипед и пешком.

В стартовом состоянии поля «Время начала поездки», «Откуда» и «Куда» пустые. Режимы маршрутов «Оптимальный», «Быстрый и «Свой» не выбраны; панель переключения видов транспорта неактивна.

Режим «Оптимальный» и «Быстрый»

Если выбрать режим «Оптимальный» или «Быстрый», система автоматически назначит вид транспорта; построится маршрут; отобразится время и стоимость поездки. Выбрать транспорт в этих режимах нельзя — панель видов транспорта неактивна.

Режим «Свой»

Если выбрать режим «Свой», панель видов транспорта активна — можно выбрать вид транспорта: Собственный автомобиль, Пешком, Такси, Велосипед, Самокат, Каршеринг. Под каждый вид транспорта строится маршрут; рассчитывается время и стоимость поездки.

Если сменить вид транспорта или поменять значение в любом поле, маршрут перестроится; время и стоимость поездки пересчитается.

Требования к валидации данных в полях

Валидация полей срабатывает, если фокус уходит из поля.

Фокус — это состояние элемента интерфейса, когда элемент активен. К нему относятся все действия пользователя.

Элементы системы	**Требования**
Поле ввода часов	Формат 24 часа. Нули перед однозначным числом система выставляет автоматически. *Например, 09.* Корректны только целые числа от 0 до 23 включительно. При некорректном вводе подсвечивается красным, ошибка «Вы ввели некорректное время».
Поле ввода минут	Только целые числа. Нули перед однозначным числом система выставляет автоматически. *Например, 09.* При некорректном вводе подсвечивается красным, ошибка «Вы ввели некорректное время».
Поле ввода адреса (для полей «Откуда» и «Куда»)	Только фиксированные адреса из списка (см. пункт требований «Доступные адреса»). Пробелы до и после адреса удаляются при снятии фокуса. При некорректном вводе подсвечивается красным, ошибка «Вы ввели некорректный адрес».

Переключатели

Переключатели режима	«Оптимальный», «Быстрый» и «Свой». Состояние каждого переключателя — активен, выбран.
Переключатели видов транспорта	Пешком, самокат, велосипед, каршеринг, такси, собственный автомобиль. Состояние каждого переключателя — активен, выбран.

Логика расчета маршрута

Доступные адреса

Если время начала поездки и адреса заполнены валидными данными, на карте отображаются точки А и В. Если поле «Откуда» заполнено невалидными данными, точка А не отображается. Если поле «Куда» заполнено невалидными данными, точка В не отображается.

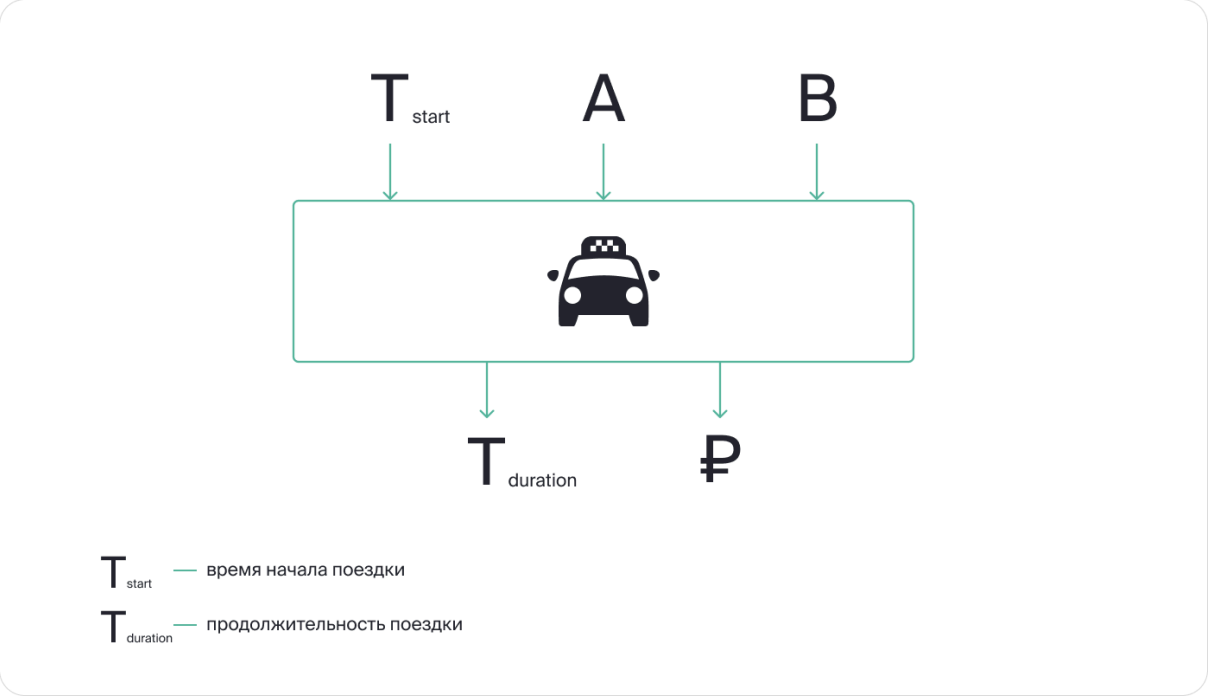
На данный момент система построит маршрут только по следующим адресам:

- Усачева, 3
- Комсомольский проспект, 18
- Зубовский бульвар, 37
- М. Пироговская, 25
- Хамовнический Вал, 34
- Фрунзенская набережная, 46
- 3-я Фрунзенская улица, 12

Функционал будет дорабатываться, чтобы в будущем можно было вводить любые существующие на карте адреса.

Подробнее про логику расчёта маршрута

Система получает данные о начале поездки, точке А и точке В. После этого рассчитывает продолжительность и стоимость поездки по определённому алгоритму.



Формула

- Стоимость и время поездки зависят от скорости и длины маршрута.
- Скорость зависит от времени начала поездки.
- Длина маршрута – от точек А и Б на карте и построенного маршрута.

Расчёт времени поездки происходит по формуле:

t = S/V

Расчёт стоимости поездки происходит по формуле:

*P (итоговая) = S * P (за километр)* ИЛИ *t * P (за время)*.

Матрица значений скорости и стоимости в зависимости от вида транспорта

Расстояние, скорость и стоимость за минуту или километр можно получить из таблиц. Этих данных достаточно, чтобы рассчитать время и стоимость поездки для каждого вида транспорта.

Вид транспорта	**Скорость**	**Стоимость**
Пешком	Средняя скорость 4 км/ч	0 р / км
Шеринг самокатов	Средняя скорость 10 км/ч	5,5 р / км
Шеринг велосипедов	Средняя скорость 12 км/ч	3 р / км
Каршеринг	см. Таблицу «Средняя скорость автомобиля»	9 р / мин
Такси	см. Таблицу «Средняя скорость такси»	11 р / мин
Собственное авто	см. Таблицу «Средняя скорость автомобиля»	20 р / км

Матрица значений средней скорости автомобиля в зависимости от времени суток поездки

Время суток	**Средняя скорость автомобиля**
00:01-08:00	45 км/ч
08:01-12:00	30 км/ч
12:01-18:00	40 км/ч
18:01-22:00	25 км/ч
22:01-00:00	45 км/ч

Матрица значений средней скорости такси в зависимости от времени суток поездки

Время суток	**Средняя скорость такси**
00:01-08:00	50 км/ч
08:01-12:00	35 км/ч
12:01-18:00	42 км/ч
18:01-22:00	30 км/ч
22:01-00:00	50 км/ч

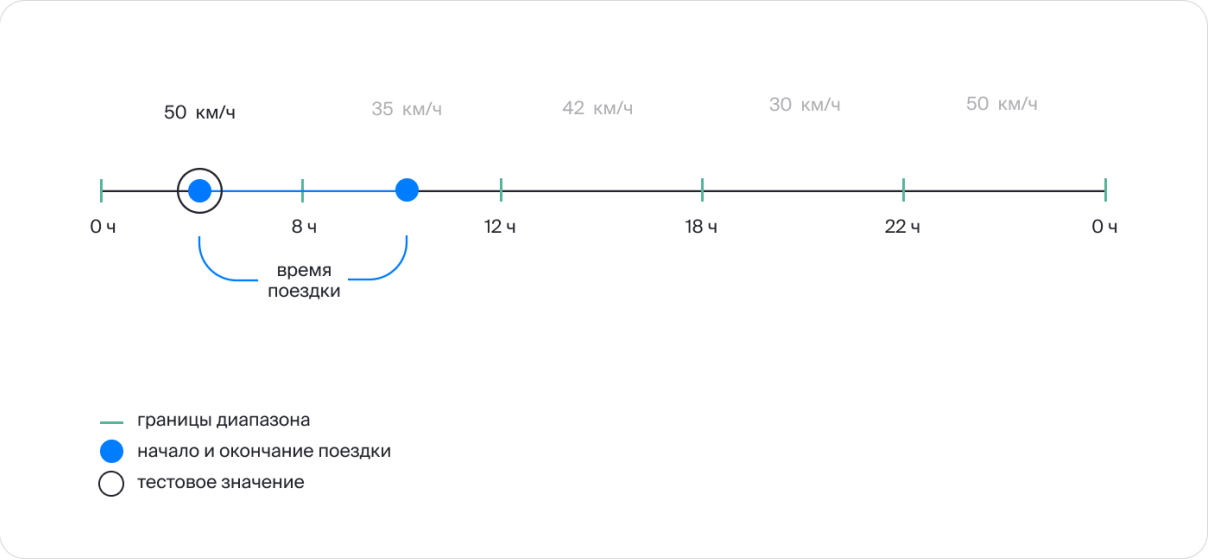
Матрица расстояний между адресами для автомобильных дорог, в километрах

Адрес	Усачева, 3	Комсомольский проспект, 18	Зубовский бульвар, 37	М. Пироговская, 25	Хамовнический Вал, 34	Фрунзенская набережная, 46	3-я Фрунзенская улица, 12
Усачева, 3	0	1,4	1,6	1,2	2,6	2,6	2,6
Комсомольский проспект, 18	1,4	0	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3
Зубовский бульвар, 37	1,6	1,5	0	2,4	3,8	3	3,3
М. Пироговская, 25	1,2	3	2,4	0	1,2	3,4	2,3
Хамовнический Вал, 34	1,5	3,7	3,7	1,2	0	1,7	1,7
Фрунзенская набережная, 46	3,2	3,9	4,7	2,7	1,7	0	2,2
3-я Фрунзенская улица, 12	1,4	2,4	3,5	2,3	1,4	1,3	0

Матрица расстояний между адресами для пешеходов, в километрах

Адрес	Усачева, 3	Комсомольский проспект, 18	Зубовский бульвар, 37	М. Пироговская, 25	Хамовнический Вал, 34	Фрунзенская набережная, 46	3-я Фрунзенская улица, 12
Усачева, 3	0	0,96	1,4	0,91	1,4	1,7	1,1
Комсомольский проспект, 18	1	0	1,3	1,9	2	1,7	1,2
Зубовский бульвар, 37	1,4	1,3	0	2,4	2,7	2,7	2,3
М. Пироговская, 25	0,91	1,9	1,9	0	0,75	1,5	1,2
Хамовнический Вал, 34	1,4	2	2,7	0,75	0	1,4	1,2
Фрунзенская набережная, 46	1,7	1,7	2,7	1,5	1,4	0	0,57
3-я Фрунзенская улица, 12	1,1	1,2	2,3	1,2	1,2	0,57	0

Алгоритм выбора скорости автомобиля в зависимости от времени поездки

Чтобы рассчитать время и стоимость маршрута, тестировщикам доступны таблицы со скоростью движения разных видов транспорта в разное время суток.

Если взять такие тестовые значения, что поездка захватит несколько временных интервалов, алгоритм выберет скорость автомобиля из того диапазона, в котором поездка началась.